

Índice de Tensión en Asistencia Sanitaria (ITAS)

Metodología de construcción — Castilla y León

*Marina Sánchez Moreno, Álvaro Joaquín Hontanar Mateos, David Rodríguez Mateos
(OpenScienceLab, Universidad Carlos III de Madrid)*

1. Introducción y objetivos

El **Índice de Tensión en Asistencia Sanitaria (ITAS)** es un indicador compuesto, construido a partir de datos abiertos de la Junta de Castilla y León y del INE, cuyo objetivo es identificar qué municipios y zonas sanitarias de la región presentan mayor dificultad de acceso a los recursos de salud — farmacias, atención primaria (consultorios y centros de salud) y atención hospitalaria — y proponer señales objetivas sobre dónde sería prioritario abrir un nuevo recurso o reforzar uno ya existente.

El ITAS se compone de dos índices independientes:

- **ITAS-BA** — Índice de Tensión en Asistencia Sanitaria Básica: farmacias y atención primaria.
- **ITAS-HO** — Índice de Tensión en Asistencia Sanitaria Hospitalaria: hospitales generales.

Se mantienen separados deliberadamente: combinarlos en un único número ocultaría si la tensión de un territorio viene de la falta de recursos cotidianos (primaria/farmacia) o de la falta de acceso a un hospital, que son problemas de escala y de política sanitaria distintos.

2. Fuentes de datos

Dataset	Contenido	Fuente	
Registro de Centros Sanitarios de CyL	10.454 centros: farmacias no incluidas, tipología, finalidad asistencial, titularidad	Datos JCyL	Abiertos
Registro de Farmacias de CyL	1.590 farmacias autorizadas	Datos JCyL	Abiertos
Mapas de Áreas de Salud de CyL (xlsx + GeoJSON)	247 Zonas Básicas de Salud, Gerencia/Área de Salud, PAC	Datos JCyL	Abiertos
Registro de Municipios de CyL (xlsx + GeoJSON)	2.248 municipios, coordenadas, entidades locales menores	Datos JCyL	Abiertos
Demografía por municipio (edad)	Población total y ≥ 65 años por municipio, 2025	Padrón INE / JCyL	
Unidades poblacionales por provincia	Población por núcleo/entidad/diseminado, jerarquía INE	INE (Nomenclátor)	

3. Preparación y limpieza de datos

3.1. Registro de Centros Sanitarios

El fichero original contiene **10.454 registros** (a fecha de 21/08/2026) de centros sanitarios autorizados, con localización, tipología, finalidad asistencial, titularidad y dependencia funcional.

El procesamiento (en R) conservó las variables originales de interés y generó variables derivadas para facilitar el análisis:

- **subtipo_centro** — denominación simplificada del tipo de establecimiento.
- **grupo_centro** — agrupación funcional (atención primaria, hospitalaria, especializada, bucodental...).
- **recurso** — simplificación operativa a 4 categorías: Hospital, Centro de salud, Consultorio, Otros. Es la variable que se usa para seleccionar qué centros entran en el ITAS.
- **sector** — recodificación de la dependencia funcional en Público / Privado / Mutua-ONG / Sin información (ver diccionario en el Anexo 1).
- **n_finalidades#**.
- Separación de **posicion** en **latitud/longitud** para permitir cruces espaciales.

La exploración de **n_finalidades** confirmó una diferencia funcional real entre consultorio y centro de salud: los **consultorios** concentran su cartera en medicina general/de familia y enfermería (media de 2 finalidades), mientras que los **centros de salud** incorporan habitualmente pediatría, matrona, urgencias, vacunación, obtención de muestras y atención domiciliaria (media de 10 finalidades). Por esta razón ambos recursos se mantienen diferenciados en el ITAS, en vez de tratarse como unidades equivalentes.

3.2. Registro de Farmacias

El registro contiene **1.590 establecimientos**, cada uno con un número de registro único (sin duplicados). El tratamiento en R incluyó normalización de nombres/formatos, conservación del código postal como cadena de 5 dígitos, y creación de versiones normalizadas de municipio/localidad para los cruces entre fuentes.

La asignación a municipio se hizo por provincia + nombre normalizado contra el Registro de Municipios (2.248 municipios). La correspondencia directa cubrió el 96,1% (1.528/1.590); el resto se resolvió con una regla específica para artículos desplazados en el topónimo ("La Adrada" vs. "Adrada, La") y documentando aparte el cambio de denominación de Candín a Valle de Ancares. Tras estas correcciones, el 100% de las farmacias quedaron asignadas a su municipio.

3.2.1. Geolocalización

La geolocalización se resolvió en dos fases, para equilibrar coste y cobertura:

- **Geocodificación masiva con Nominatim (OpenStreetMap)** — gratuita, sin API key, sin restricciones de uso sobre los resultados. Implementada en R con el paquete **tidygeocoder** (method = "osm").
- **Fallback con Google Geocoding** — solo para las direcciones que Nominatim no resolvió bien (mejor cobertura rural y capacidad de anclar por nombre de negocio/titular).

Resultado: el 100% de las farmacias quedaron geocodificadas — 1.106 desde Nominatim, 484 desde Google Geocoding. El fichero final (farmacias_con_coordenadas_final.xlsx) conserva columnas de trazabilidad: precision, numero_fiable, fuente_coordenada, osm_type.

Limitación: en direcciones sin número de portal fiable ("S/N" o "0"), la coordenada puede corresponder al centro de la calle o del negocio localizado por nombre, no siempre al portal exacto.

3.3. Organización territorial: Zonas Básicas de Salud y Áreas de Salud

El sistema sanitario público se organiza en dos niveles territoriales, definidos por la Ley 14/1986 General de Sanidad y, en Castilla y León, por la Ley 8/2010 de Ordenación del Sistema de Salud: la **Zona Básica de Salud (ZBS)** — 247 en la región, unidad de la atención primaria — y el **Área de Salud** — 11 en la región (coinciden con las 9 provincias, duplicando León/El Bierzo y Valladolid Este/Oeste) — unidad de la atención hospitalaria, cada una gestionada por su Gerencia.

Cada municipio se asignó a su ZBS (y, por tanto, a su Área de Salud/Gerencia) cruzando el listado de municipios de cada ZBS contra el Registro de Municipios, con normalización de nombres. El cruce automático resolvió 2.309 de 2.317 pares ZBS-municipio (99,7%); los 8 restantes se resolvieron con correcciones puntuales documentadas (cambios de nombre oficial — p. ej. Castrillo Matajudíos → Castrillo Mota de Judíos —, nombres oficiales completos, o desambiguación por provincia en el caso de los dos municipios llamados "Corrales").

3.4. Demografía y dispersión poblacional

La población total y por edad de cada municipio (2025) se obtuvo del padrón por municipio, con cruce exacto por código INE (2.248/2.248 sin discrepancias). Se calculó $\text{porcentaje}_{65_mas} = (\text{población} \geq 65 / \text{población total}) \times 100$, la métrica de envejecimiento usada en el ITAS.

El indicador de dispersión se reconstruyó a partir del desglose de población por núcleo/entidad/diseminado del INE (unidades_poblacionales.xlsx), que usa un código jerárquico de 6 dígitos por unidad:

- 000000 = total del municipio (no se suma).
- XXXX00 = total de una entidad (no se suma, ya está en sus hijos).
- XXXX01–98 = un núcleo con nombre propio (fila "hoja").
- XXXX99 = diseminado de esa entidad (fila "hoja").

Se validó que la suma de las filas "hoja" reproduce exactamente el total municipal en los 2.248 municipios. A partir de ahí se calcula, para el núcleo con más población de cada municipio ("núcleo principal"):

- n_nucleos_reales — número de núcleos/diseminados con población > 0 (cobertura: 100% de los municipios).
- pct_poblacion_fuera_nucleo_principal — % de la población municipal que NO vive en el núcleo principal.

Esta métrica sustituye a una versión anterior basada en el conteo de "Entidades Locales Menores" del Registro de Municipios, que solo cubría el 20% de los municipios (441/2.248) y no ponderaba por población. La nueva métrica tiene cobertura completa y refleja cuánta

gente vive realmente fuera del núcleo con más recursos, no solo cuántas pedanías administrativas existen.

Limitación que persiste: sigue siendo un proxy de la distribución de población dentro del municipio, no una distancia real. Asume que los recursos sanitarios están en el núcleo principal (razonable, no verificado caso a caso) y no distingue si la población "fuera del núcleo principal" está a 2 km o a 20 km. Resolverlo exigiría calcular la distancia real desde cada núcleo — mejora identificada, no implementada por el coste de cómputo que supondría extender el enrutado real a más de 11.000 puntos).

3.5. Distancia real por carretera

Las distancias iniciales se calcularon en línea recta (fórmula de Haversine) entre el punto del municipio y cada recurso, como primera aproximación. Para el resultado final se sustituyeron por distancia real por carretera, en dos fases:

- **1. Preselección de candidatos (línea recta)** — para cada municipio y tipo de recurso, se identifican los 3 más cercanos en línea recta (distancia haversine exacta, no aproximación euclídea), reduciendo el problema de calcular rutas contra la totalidad de recursos a un conjunto acotado de candidatos.
- **2. Distancia real por carretera (OSRM)** router.project-osrm.org, gratuito, sin API key), agrupando los candidatos de un municipio en una única consulta de tipo "tabla". De los candidatos, se conserva el de menor distancia real por carretera — no necesariamente el más cercano en línea recta —, corrigiendo los casos donde el recurso geográficamente más próximo no es el más accesible por la red viaria real (orografía, ríos, trazado de carreteras).

Distinción público/privado en hospitales. De los 34 centros clasificados como "Hospital general", 19 son públicos (Sacyl), 11 privados y 4 de ONG/religiosos. Dado que la tensión que interesa medir es sobre el sistema público, el ITAS-HO usa exclusivamente los 19 hospitales públicos; la distancia al hospital general más cercano de cualquier titularidad se conserva como columna informativa, no entra en el índice.

Distancia a la zona propia vs. distancia al recurso más cercano. El ITAS calcula dos versiones de cada distancia relevante:

- Al recurso **más cercano de cualquier zona** — informativo, refleja proximidad geográfica pura.
- Al recurso **de la propia zona** (el Centro de Salud de la ZBS del municipio; el hospital público de su Área de Salud/Gerencia) — la que se usa en el ITAS-HO y en el cumplimiento de estándares, porque es la práctica administrativa real: un residente usa el recurso de su propia zona aunque exista uno más cercano en otra, salvo convenio de derivación explícito. Este criterio sigue la metodología de Vegas-Sánchez et al. (2022) para Castilla y León (ver Sección 6).

Aclaración importante: el ITAS-BA, en su propio cálculo de distancia, usa siempre la versión "cualquier zona" -- nunca usa la versión "propia zona". La versión "propia zona" se usa en otros dos sitios: en el cálculo completo del ITAS-HO, y en el estándar de cumplimiento de primaria (cumple_estandar_primaria_15/20min), que es una métrica distinta del ITAS-BA, no parte de su fórmula.

Limitaciones de la distancia por carretera:

- Depende de la calidad del cartografiado de OpenStreetMap; en carreteras rurales muy menores podría haber tramos mal representados (excepción, no la norma, en Castilla y León).

- Es la ruta óptima en condiciones normales de circulación — no incorpora tráfico en tiempo real ni cortes estacionales (p. ej., puertos de montaña en invierno).
- El servidor público de OSRM es adecuado para este cálculo puntual, pero no para uso intensivo recurrente; recalcularlo periódicamente requeriría un servidor OSRM propio o un proveedor de pago con SLA.
- Todas las distancias/tiempos se calculan en coche, incluso en entorno urbano donde el estándar normativo real es a pie — ver limitación específica en la Sección 7.
- El ITAS solo contempla centros dentro de Castilla y León: para municipios fronterizos con otra comunidad autónoma, el recurso realmente más accesible podría estar fuera de la región (existen convenios de derivación documentados, p. ej. con Castilla-La Mancha) y no se refleja en el indicador — decisión de alcance deliberada, no un error (ver Sección 7).

4. Construcción del índice

4.1. Percentiles: la base del sistema

Cada variable (distancia, ratio, envejecimiento, dispersión...) se transforma en un percentil de 0 a 100 sobre el conjunto de los 2.248 municipios, para poder combinar magnitudes en unidades incompatibles entre sí (km, habitantes/unidad, %, etc.) en una única escala relativa donde 100 = peor.

Cálculo: para cada municipio, se ordenan todos los municipios por esa variable y se calcula qué proporción queda por debajo (en R, `rank(x, ties.method="average")/n*100`). Cuando un municipio no tiene ningún recurso (ratio = población/0 = indefinido), se le asigna directamente el **percentil 100** — la peor posición posible — en vez de dejarlo en blanco, porque "no hay recurso" es la situación de mayor tensión, no un dato ausente.

4.2. ITAS-BA — Índice de Tensión en Asistencia Sanitaria Básica

Media aritmética simple de 6 percentiles (cada uno pesa 1/6):

#	Componente	Fórmula	Nivel
1	Distancia a primaria	percentil de min(dist. centro salud, dist. consultorio)	Municipio
2	Distancia a farmacia	percentil de dist. carretera a farmacia	Municipio
3	Carga de primaria	percentil de población_ZBS / capacidad ponderada por finalidades	ZBS
4	Carga de farmacia	percentil de población_ZBS / nº farmacias_ZBS	ZBS
5	Población mayor	percentil de % población ≥65 años	Municipio
6	Dispersión	percentil de % población fuera del núcleo principal	Municipio

$$\text{ITAS-BA} = (\text{pctl}_1 + \text{pctl}_2 + \text{pctl}_3 + \text{pctl}_4 + \text{pctl}_5 + \text{pctl}_6) / 6$$

Sobre el componente 3: la "capacidad ponderada" no es el número de centros, sino la suma de las finalidades asistenciales de cada centro de salud y consultorio de la ZBS ($\sum n_{\text{finalidades}}$). Como un centro de salud tiene de media 10 finalidades y un consultorio 2, el centro de salud pesa ~5 veces más que el consultorio en este cálculo, reflejando su capacidad real.

Sobre el componente 1: se usa el mínimo entre consultorio y centro de salud (el más cercano de los dos) para no penalizar a un municipio que tiene centro de salud cerca solo por carecer de consultorio propio.

Clasificación en nivel: el ITAS-BA de los 2.248 municipios se divide en 5 quintiles (Muy bajo / Bajo / Medio / Alto / Muy alto, ~450 municipios cada uno). Es una clasificación relativa: "Muy alto" significa "entre el 20% peor de Castilla y León", no un umbral absoluto de gravedad.

Nota sobre la lectura del valor: los cortes de quintil no están en 0/20/40/60/80/100 — se calculan sobre cómo se reparten realmente los 2.248 municipios. En la versión de datos usada en este documento, el corte de "Muy bajo" del ITAS-BA está en 39,9 (rango total: 14,6-91,1) y el del ITAS-HO en 27,7 (rango total: 0,1-98,1). Ocurre porque promediar varios componentes que no van siempre a la vez concentra el resultado hacia el centro de la escala — casi ningún municipio llega a los extremos. Un ITAS-BA de 35 o un ITAS-HO de 25 pueden por tanto estar ya en "Muy bajo", aunque el número, aislado, no lo sugiera.

4.3. ITAS-HO — Índice de Tensión en Asistencia Sanitaria Hospitalaria

Media de 2 componentes (1/2 cada uno) a una escala geográfica mayor:

#	Componente	Fórmula	Nivel
1	Distancia a hospital	percentil de dist. carretera al hospital público de la propia Gerencia	Municipio
2	Población mayor	mismo percentil que en ITAS-BA (reutilizado)	Municipio

$$\text{ITAS-HO} = (\text{pctl}_1 + \text{pctl}_2) / 2$$

Solo se cuentan los 19 hospitales clasificados como "Hospital general" y de dependencia pública (Sacyl) — se excluyen deliberadamente los de salud mental, media/larga estancia y rehabilitación (no funcionan como "el hospital al que vas si tienes una urgencia": se accede por derivación específica, no por proximidad) y los privados/ONG (no alivian la presión sobre el sistema público, que es lo que el ITAS-HO mide). La distancia se calcula al hospital público de la propia área hospitalaria del municipio. Aquí conviene una precisión: el campo administrativo "Gerencia/Área de Salud" (11 en total) no siempre coincide con el área real de un hospital — en Burgos tres hospitales distintos (Burgos capital, Aranda de Duero y Miranda de Ebro) conviven bajo una misma Gerencia, y en Valladolid el Clínico y el Río Hortega comparten Gerencia pese a atender zonas distintas. Usando el campo de área hospitalaria del propio fichero oficial de zonas de salud, la región se divide en 14 áreas hospitalarias reales, que es la unidad correcta para asignar a cada municipio su hospital de referencia.

Nota sobre la retirada del ratio de carga hospitalaria: una versión anterior del ITAS-HO incluía un tercer componente, la carga (población del área / capacidad hospitalaria pública), con el mismo criterio que el ITAS-BA usa para primaria. Se retiró tras comprobar que, a la escala de las 14 áreas hospitalarias, ese ratio mide esencialmente el tamaño de la ciudad y no la saturación: las áreas urbanas grandes (Burgos, Valladolid-Río Hortega, León, Salamanca) salían con ITAS-HO alto solo por tener mucha población compartiendo un gran hospital, lo cual es lo normal en una ciudad, no un problema de acceso. Al quitarlo, el ITAS-HO medio de las 16 ciudades grandes cae de 23,4 a 6,0 —reflejando correctamente que tienen buen acceso hospitalario—, los municipios que quedan con ITAS-HO "Muy alto" pasan a ser los rurales pequeños, envejecidos y a 80-100 min de su hospital (que es donde está el problema real), y la correlación ITAS-BA/ITAS-HO baja de 0,097 a 0,039 (siguen midiendo cosas distintas). El ITAS-HO queda así alineado con la literatura de accesibilidad hospitalaria (Vegas-Sánchez et al., 2022: distancia + envejecimiento, sin ratio de camas). El ratio se conserva en los datos como columna informativa, pero no entra en el índice ni genera bandera.

4.4. Agregación a ZBS y Gerencia

El ITAS-BA/ITAS-HO de una ZBS o Gerencia no es la media simple de sus municipios — está ponderado por población, para que un municipio de 3.000 habitantes pese más en el resultado que uno de 30:

$$\text{ITAS-BA_ZBS} = \Sigma(\text{población}_i \times \text{ITAS-BA}_i) / \Sigma(\text{población}_i)$$

4.5. Indicadores absolutos de cumplimiento de estándares

Los percentiles del ITAS-BA/ITAS-HO son **relativos**: comparan municipios entre sí, no contra un umbral fijo. Para complementar esto con una lectura absoluta, se calculó el cumplimiento de los estándares de tiempo de la planificación sanitaria española (Real Decreto 137/1984, art. 1.3), usando la duración real por carretera (no la distancia) que devuelve OSRM:

Indicador	Umbral	Recurso de referencia
Proximidad a primaria	≤ 15 / 20 min	Recurso de primaria más cercano, cualquiera (consultorio o centro de salud)
Estándar de referencia — primaria	≤ 15 / 20 min	Centro de Salud de la propia ZBS específicamente
Estándar — hospital	≤ 30 min	Hospital público de la propia Gerencia

Se calculan dos versiones para primaria porque responden preguntas distintas: la "proximidad" refleja si hay algo cerca en el día a día (el consultorio, aunque no sea el recurso de referencia administrativo), y el "estándar de referencia" mide específicamente si se cumple el objetivo normativo de acceso al Centro de Salud, que es el recurso con plantilla y cartera de servicios completa.

Limitación importante: todos los tiempos se calculan en coche. La normativa distingue criterios de accesibilidad a pie en entorno urbano y en coche en entorno rural. Los municipios con población ≥ 20.000 habitantes se marcan con la bandera no_evaluable_a_pie, señalando que ahí el resultado en coche no verifica el criterio real (ver Sección 7).

Resultados de cumplimiento (distancia por carretera, versión final, con el 100% de los municipios resueltos por OSRM): proximidad a primaria (recurso más cercano, cualquier zona): 99,8% de la población / 98,6% de los municipios dentro de 15 min (100,0% / 99,5% dentro de 20 min). Estándar de referencia al Centro de Salud de la propia ZBS: 89,8% de la población / 48,6% de los municipios dentro de 15 min; 94,7% / 69,8% dentro de 20 min. Farmacia (recurso más cercano) dentro de 20 min: 99,6% de la población / 95,1% de los municipios. Hospital público de la propia área dentro de 30 min: 72,5% de la población / 26,4% de los municipios — es decir, más de una cuarta parte de la población de la región queda fuera del estándar hospitalario, casi siempre por vivir en municipios rurales alejados de su hospital de referencia.

5. Señales de acción (banderas)

Las banderas traducen el índice en decisiones concretas, organizadas por tipo de acción: abrir o ampliar un recurso (A), reforzar la capacidad de uno existente (B), o confirmar que la cobertura es adecuada (C). A diferencia del índice —que es relativo—, las banderas se basan en el estándar legal absoluto de tiempo (Real Decreto 137/1984) y en la carga real de cada zona, de modo que responden a la pregunta "¿hay que hacer algo aquí, sí o no?" en términos accionables, no comparativos.

Bandera	Nivel	Condición
A1 — Nueva primaria	Municipio	No tiene ningún recurso de primaria propio Y no cumple el estándar de 20 min a su Centro de Salud de referencia Y población ≥ 100
A2 — Ampliar consultorio	Municipio	Tiene consultorio pero no Centro de Salud propio, Y no cumple el estándar de 20 min a su Centro de Salud de referencia

Bandera	Nivel	Condición
A — Nueva farmacia	Municipio	No tiene farmacia propia Y no cumple el estándar de 20 min a la farmacia más cercana Y población ≥ 300
Prioridad hospital	Municipio	A más de 60 min (el doble del estándar) de su hospital de referencia. No es una recomendación de abrir un hospital, sino de revisar/reforzar la atención continuada (PAC) de la zona
B — Reforzar primaria	ZBS	Su Zona Básica de Salud está entre el 15% más saturado de la región (percentil de carga ≥ 85)
C — Bien cubierto (primaria)	Municipio	Cumple el estándar de 20 min a su Centro de Salud Y su ZBS no está saturada
C — Bien cubierto (farmacia)	Municipio	Cumple el estándar de 20 min a la farmacia más cercana
C — Bien cubierto (hospital)	Municipio	Cumple el estándar de 30 min a su hospital de referencia

Nota sobre lo que NO es una bandera: se descartó deliberadamente una acción de "abrir hospital" (a ningún nivel produce una señal accionable: a nivel municipio la incumplirían casi tres de cada cuatro, y ninguna área falla en su municipio mejor situado) y una bandera de "reforzar hospital" por carga (con 14 áreas hospitalarias, el ratio señala tamaño de ciudad, no saturación real). El problema hospitalario relevante —la lejanía rural— lo capta la señal de Prioridad hospital.

Número de municipios en cada bandera (versión final):

Bandera	Casos
A1 — nueva primaria (sin ningún recurso propio)	2
A2 — ampliar consultorio existente	654
A — nueva farmacia	5
Prioridad hospital (> 60 min de su hospital de referencia)	595
B — reforzar primaria (municipios en ZBS saturada)	337
C — bien cubierto en primaria	1.329
C — bien cubierto en farmacia	2.138
C — bien cubierto en hospital	593
Sin ZBS/área asignada (no evaluables en B ni C)	0

Los umbrales de población (100 para consultorio, 300 para farmacia) y el de prioridad hospitalaria (60 min) son puntos de partida razonables, pendientes de ajuste fino con criterio experto. Los estándares de tiempo (15-20 min primaria, 30 min hospital) sí son normativos (RD 137/1984). El fichero oficial de zonas de salud no listaba por nombre a 52 municipios muy pequeños en ninguna ZBS. En vez de dejarlos sin evaluar, se comprueba dentro de qué polígono real de ZBS caen sus propias coordenadas — más fiable que depender de que el municipio apareciera listado en el texto, porque usa la geometría oficial directamente. Con este respaldo espacial, los 52 quedan correctamente asignados y evaluables en las banderas B y C como cualquier otro municipio; la fila de la tabla queda en 0.

6. Robustez y contraste con la literatura

6.1. Comprobación de los pesos (Análisis de Componentes Principales)

Al pesar los 6 componentes del ITAS-BA por igual (1/6 cada uno) sin justificación estadística previa, se hizo un chequeo de robustez con PCA sobre los percentiles de los 6 componentes:

- Los 6 componentes están prácticamente sin correlacionar entre sí (todas las correlaciones cruzadas entre -0,08 y 0,18) — ninguno duplica lo que ya mide otro.
- El primer componente principal solo explica un 32-35% de la varianza total, y sus pesos ignoran casi por completo la distancia a primaria y la dispersión — usar solo el PC1 como índice sería peor, no mejor, al descartar dimensiones que se decidió que importaban.

Conclusión: el peso igual no tiene una demostración matemática de ser el óptimo, pero está empíricamente respaldado por la ausencia de redundancia entre componentes — es la práctica recomendada en la literatura de indicadores compuestos (manual OCDE/JRC, 2008) cuando no existe un modelo o consenso experto que justifique pesos distintos.

6.2. Contraste con la literatura académica

El estudio más directamente comparable es el de Vegas-Sánchez et al. (2022). Coincidencias metodológicas directas con el ITAS:

- Miden accesibilidad a nivel de ZBS, con tiempo real por carretera hasta el hospital de referencia (no el más cercano).
- Usan el mismo umbral de 30 minutos, de la misma fuente legal (RD 137/1984, art. 1.3).
- Confirman explícitamente que el paciente de una Gerencia usa su propio hospital "independientemente de si existe un hospital de otra Gerencia a menor distancia" — la misma decisión de diseño adoptada en la Sección 3.5/4.3 del ITAS.
- Documentan casos reales de esta fricción entre Áreas de Salud limítrofes (p. ej. la ZBS de Peñafiel deriva al Río Hortega de Valladolid en vez de al hospital de Aranda de Duero, más cercano) y confirman la existencia de convenios de derivación con comunidades autónomas vecinas (Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón) para zonas fronterizas.

Su resultado agregado — **20% de la población y 26% de la población ≥65 años a más de 30 min de su hospital de referencia** — es del mismo orden de magnitud que la cifra obtenida en el ITAS (24,1% de la población fuera de 30 min, versión previa a zona propia), lo que aporta una validación externa razonable de que el indicador no está produciendo resultados descabellados para la región.

7. Limitaciones generales

- **Pesos iguales por defecto.** No hay demostración de que 1/6 (ITAS-BA) o 1/3 (ITAS-HO) sea el peso correcto de cada componente — es un punto de partida razonable y respaldado por la ausencia de redundancia (Sección 6.1), no una verdad calculada.
- **Índice relativo, no absoluto.** Un ITAS-BA de 70 significa "más tenso que el 70% de Castilla y León", no una magnitud objetiva. Los indicadores de cumplimiento de estándares (Sección 4.5) complementan esto con una lectura absoluta, pero solo para primaria y hospital, no para el ratio de carga ni para farmacias.
- **Alcance regional.** El ITAS no contempla centros de otras comunidades autónomas. Es una decisión de alcance deliberada — el objetivo es evaluar si Castilla y León dota adecuadamente a sus propios municipios, no cuantificar a dónde acaba yendo la gente en la práctica — pero implica que, en municipios fronterizos, el indicador puede reflejar peor accesibilidad "de diseño" de la que la población experimenta realmente si existe un convenio de derivación a otra comunidad.

- **Accesibilidad peatonal urbana no evaluada (no_evaluable_a_pie).** En vez de darles un aprobado no verificado.
- **Dispersión como proxy indirecto.** Aun con la mejora de la Sección 3.4 (cobertura completa, ponderada por población real), sigue sin medir la distancia real de la población dispersa a los recursos — solo cuánta población vive fuera del núcleo principal.
- **Servidor OSRM público.** Adecuado para este cálculo puntual, no para recalcular el indicador de forma recurrente sin plantear un servidor propio o un proveedor de pago.
- **Casos concretos con clasificación ambigua.** P. ej., el Hospital Virgen del Castañar de Béjar (Salamanca) es una sede pública del Complejo Asistencial de Salamanca cuyo servicio de urgencias/hospitalización de 24h fue objeto de disputa política sobre su vigencia real (recorte denunciado en 2020); no se ha podido verificar su estado de servicios actual, por lo que su inclusión o exclusión del ITAS queda pendiente de revisión puntual.

8. Referencias

Normativa

- Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud (BOE-A-1984-2574).
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.

Bibliografía

- Vegas-Sánchez, A., Gil-Alonso, F., y Alonso Logroño, P. (2022). Los problemas de accesibilidad de la población mayor a la asistencia sanitaria. El caso de Castilla y León (España). *AGER*, 36, 195-227. <https://doi.org/10.4422/ager.2022.20>
- Nordhaus, W. et al. / OCDE-JRC (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.

Anexo 1: Diccionario de variables

A1.1. Dataset «centros»

Variable	Origen	Tipo	Descripción
nombre_centro	Original	chr	Denominación del centro sanitario.
numero_registro	Original	chr	Identificador único del centro en el registro sanitario.
direccion	Original	chr	Dirección postal del centro.
codigo_postal	Original	chr	Código postal normalizado a 5 dígitos, con ceros iniciales.
localidad	Original	chr	Localidad indicada en el registro (no necesariamente el municipio).
localidad_normalizada	Derivada	chr	Versión normalizada de localidad para emparejamientos.
provincia	Original	chr	Provincia del centro.
tipo_centro_original	Original	chr	Clasificación administrativa original del tipo de centro.
subtipo_centro	Derivada	chr	Denominación simplificada del tipo de centro.
recurso	Derivada	chr	Simplificación operativa: Hospital / Centro de salud / Consultorio / Otros.
grupo_centro	Derivada	chr	Agrupación funcional en categorías analíticas (ver diccionario A1.1.1).
finalidad_asistencial	Original	chr	Unidades/servicios asistenciales, separados por #.
n_finalidades	Derivada	int	Número de finalidades asistenciales del centro.
titular_centro	Original	chr	Persona física o entidad titular del centro.
dependencia_funcional	Original	chr	Clasificación administrativa original de la dependencia funcional.
sector	Derivada	chr	Público / Privado / Mutua-ONG / Sin información (ver diccionario A1.1.2).
latitud / longitud	Derivada	dbl	Coordenadas extraídas de posicion.

A1.1.1. Diccionario de grupo_centro

grupo_centro	Contenido
Atención primaria	Centros de salud y consultorios de atención primaria
Atención hospitalaria	Hospitales generales, especializados, de media/larga estancia y de salud mental/toxicomanías
Atención especializada	Diagnóstico, diálisis, salud mental, reproducción asistida, reconocimiento, transfusión, otros
Consultas y centros polivalentes	Consultas médicas y de otros profesionales sanitarios, centros polivalentes
Salud bucodental	Clínicas dentales
Establecimientos sanitarios	Ópticas, ortopedias, audioprótesis, establecimientos sanitarios conjuntos

grupo_centro	Contenido
Servicios en organizaciones no sanitarias	Servicios sanitarios integrados en organizaciones cuya actividad principal no es sanitaria
Centros móviles	Centros móviles de asistencia sanitaria
Otros proveedores	Otros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento
Sin información	Registros sin clasificación de tipo de centro

A1.1.2. Diccionario de sector

sector	dependencia_funcional original
Privado	PRIVADOS
Público	SERVICIOS O INSTITUTOS DE SALUD DE LAS CCAA
Público	OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC. DEP. AUTONÓMICA
Público	MUNICIPIO
Público	OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS PÚBLICOS
Público	DIPUTACIÓN O CABILDO
Público	OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC. DEP. ESTATAL
Público	MINISTERIO DE DEFENSA
Mutua/ONG	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.
Mutua/ONG	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Sin información	NA

A1.2. Dataset «centros_finalidades»

Una observación por combinación centro-finalidad, para análisis específico de cartera asistencial.

Variable	Descripción
numero_registro	Identificador del centro
nombre_centro	Nombre del centro
provincia / localidad	Ubicación del centro
grupo_centro / subtipo_centro	Clasificación funcional / tipo simplificado
sector	Sector institucional
finalidad_asistencial	Una única finalidad/unidad asistencial

A1.3. Dataset final «indicador_tension_sanitaria» — hoja Municipios (principales variables)

Variable	Descripción
Cod_INE / Municipio / Provincia	Identificación del municipio
zbs_nombre / gerencia	Zona Básica de Salud y Área de Salud/Gerencia asignadas
poblacion_total / poblacion_65_mas / porcentaje_65_mas	Demografía 2025

Variable	Descripción
n_nucleos_reales / pct_poblacion_fuera_nucleo_principal	Dispersión poblacional (Sección 3.4)
n_farmacias / n_primaria / n_consultorio / n_centro_salud / n_hospitales_publicos	Recuento de recursos por municipio
dist_farmacia_km / dist_primaria_km	Distancia por carretera al recurso de proximidad más cercano
dist_centro_salud_km / dist_hospital_km	Distancia por carretera al recurso de la propia ZBS/Gerencia (Sección 3.5)
ratio_ponderado_primaria / ratio_hab_por_farmacia / ratio_ponderado_hospital	Carga asistencial por ZBS/Gerencia, ponderada por finalidades
ITAB / nivel_ITAB / ITAH / nivel_ITAH	Índices compuestos y su clasificación en quintiles
cumple_proximidad_15/20min, cumple_estandar_primaria_15/20min, cumple_hospital_30min	Cumplimiento de estándares absolutos de tiempo (Sección 4.5)
bandera_A1_nueva_primaria / bandera_A2_ampliar_consultorio / bandera_A_nueva_farmacia	Candidato a apertura de nuevo recurso
bandera_B_reforzar_primaria	Candidato a refuerzo de capacidad
bandera_C_primaria_bien_cubierto / bandera_C_farmacia_bien_cubierto / bandera_C_hospital_bien_cubierto / bandera_hospital_prioridad	Sin problema detectado

Anexo 2: Pipeline de reproducibilidad (scripts en R)

El indicador se reconstruye ejecutando, en este orden, los siguientes scripts sobre los ficheros de origen de la Sección 2:

Script	Función
03-construir_base_municipios.R	Une municipios + demografía + ZBS/Gerencia + recursos asignados + capacidad ponderada + dispersión poblacional real.
04-distancias_carretera.R	Genera candidatos por línea recta y consulta OSRM: recurso más cercano (cualquier zona), hospital público, Centro de Salud propio y hospital propio.
05_calcular_indicadores.R	Calcula percentiles, ITAS-BA, ITAS-HO, indicadores de cumplimiento de estándares, banderas, y agregación a ZBS/Gerencia. Escribe el Excel final.

Ambos scripts de distancia (dentro de 04-distancias_carretera.R) usan checkpoints propios (ficheros .rds) para poder reanudarse si la ejecución se interrumpe, dado el límite de 1 petición/segundo del servidor OSRM público.